

VITALITAS

Modelo Mental do Produto

Sistema Integrado de Gestão para Academias de Bairro

Modelo de negócio

SaaS B2B2C — licença por academia (tenant). Uma instância atende múltiplas academias com isolamento total de dados.

Mercado-alvo

Micro e pequenas academias de bairro. Entrada pelo Distrito Federal; expansão prevista para Goiás nos primeiros 3 anos.

Plataformas

Web (core — backoffice de gestão para Gestor, Admin e Instrutor) e React Native mobile (exclusivo do Aluno).

Contexto acadêmico

Projeto do PI III e PI IV no UniCEUB. Nasce como trabalho acadêmico com intenção real de produto comercial após a conclusão.

1. O QUE É O VITALITAS

Visão geral do produto

O Vitalitas é uma plataforma SaaS multi-tenant de gestão integrada para academias de bairro. Ele resolve três problemas de forma simultânea:

- **Centralização de dados fragmentados** — substitui papel, planilhas e ferramentas isoladas por um único ecossistema digital.
- **Inteligência de negócio para o Gestor** — mostra quem está evadindo, quem está inadimplente e como está a frequência geral da academia.
- **Melhor experiência para o Aluno** — treino prescrito e acessível no celular, evolução física visível em gráficos e autonomia para agendar avaliações.

Referência de domínio: Nitrofit Academia (DF). O sistema nasce como projeto acadêmico no UniCEUB (PI III e PI IV) com intenção de produto comercial após a conclusão do curso.

Problema 1 — Dados fragmentados

Fichas em papel, planilhas desatualizadas e ferramentas isoladas impedem qualquer visão consolidada do negócio.

Problema 2 — Gestão no escuro

Sem dados centralizados, o Gestor não consegue agir antes que o aluno cancele o plano ou acumule inadimplência.

Problema 3 — Aluno sem percepção de evolução

Fichas confusas, sem histórico acessível e sem visibilidade dos resultados geram desmotivação e evasão.

2. PERFIS DE USUÁRIO E HIERARQUIA

O sistema possui 3 perfis de usuário organizados em hierarquia. O Administrador é um subtipo de Funcionário — não é um perfil independente. Cada academia (tenant) tem exatamente 1 Gestor.

Gestor — 1 por academia (dono do tenant)

- **Cria:** Administradores, Instrutores e Alunos.
- **Acesso exclusivo:** configurações do sistema, dashboard de BI e indicadores de negócio, dados financeiros da academia, exportação de dados em planilha.
- **Acesso compartilhado com Admin:** logs de atividade, contratos e vídeos de comunicação interna.
- **Restrição:** só pode existir 1 Gestor por academia — não é possível criar um segundo.

Administrador — subtipo de Funcionário (recepcionista / atendente)

- **Cria:** apenas Alunos.
- **Acesso compartilhado com Gestor:** logs de atividade, contratos (upload) e vídeos de comunicação interna (upload).
- **Restrição:** não pode criar outro Administrador — somente o Gestor pode fazer isso.
- **Perfil operacional:** responsável pelo atendimento na recepção e pela matrícula de novos alunos.

Instrutor — profissional de Educação Física (CREF obrigatório no cadastro)

- Não cria usuários.
- Responsável técnico pela saúde do aluno: visualiza e edita a ficha médica base e aplica as fichas avançadas (PAR-Q, FANTASTIC, Borg, EVA).
- Prescreve e atualiza fichas de treino (exercício, séries, repetições, carga e descanso).
- Realiza e registra avaliações físicas (Pollock 7 dobras, com opção de outro protocolo).
- Ao criar nova ficha, visualiza todos os feedbacks de sessão do aluno sobre a ficha anterior.
- Vínculo: 1 Instrutor responsável por N alunos; cada aluno tem exatamente 1 Instrutor.

Aluno — acessa exclusivamente pelo app mobile (React Native)

- Consulta: ficha de treino ativa, histórico de avaliações físicas, prontuário próprio e status da mensalidade.
- Ações: confirmar a execução do treino (registra frequência), registrar feedback de sessão sobre a ficha (disponível sempre, com edição), solicitar agendamento de avaliação física e editar dados pessoais básicos.
- Download: contrato próprio em PDF.
- Não tem acesso à interface web — sua experiência é 100% mobile.

Regra de criação de usuários

Gestor	pode criar	Administrador · Instrutor · Aluno
Administrador	pode criar	Aluno (apenas)
Instrutor	pode criar	Nenhum usuário

3. MATRIZ DE PERMISSÕES POR FUNCIONALIDADE

Cada linha representa uma funcionalidade do sistema. As colunas mostram o que cada perfil pode fazer. Permissões parciais estão descritas por extenso.

Funcionalidade	Gestor	Admin	Instrutor	Aluno
Gestão de usuários				
Criar Administradores	✓	✗	✗	✗
Criar Instrutores	✓	✗	✗	✗
Criar Alunos	✓	✓	✗	✗
Editar e desativar usuários	✓ todos	✓ alunos	✗	✗
Gestão estratégica (Gestor)				
Dashboard BI e indicadores	✓	✗	✗	✗
Configurações do sistema	✓	✗	✗	✗
Dados financeiros da academia	✓	✗	✗	✗
Exportação de dados (planilha)	✓	✗	✗	✗

Operacional compartilhado				
Logs de atividade e auditoria	✓	✓	✗	✗
Contratos — upload de PDF	✓	✓	✗	✗
Contratos — download de PDF	✓	✓	✗	✓ próprio
Vídeos de comunicação — upload	✓	✓	✗	✗
Vídeos de comunicação — ver	✓	✓	✓	✓
Saúde e avaliação física				
Ficha médica base — editar	✗	✗	✓	✗
Fichas avançadas — aplicar	✗	✗	✓	✗
Realizar avaliação física	✗	✗	✓	✗
Ver histórico de avaliações	✗	✗	✓ dos alunos	✓ próprio
Treino				
Prescrever ficha de treino	✗	✗	✓	✗
Ver ficha de treino	✗	✗	✓ de todos	✓ própria
Confirmar treino (frequência)	✗	✗	✗	✓
Registrar feedback de sessão	✗	✗	✗	✓
Ver feedbacks do aluno	✗	✗	✓ ao prescrever	✗
Agendamento e financeiro				
Solicitar agendamento	✗	✗	✗	✓ solicita
Confirmar agendamento	✗	✗	✓	✗
Ver mensalidade	✗	✗	✗	✓ própria

4. MÓDULOS DO SISTEMA

O sistema é composto por 9 módulos funcionais. Os módulos 1 e 2 foram entregues na Sprint 2. Os demais compõem o backlog em desenvolvimento.

01 Autenticação e controle de acesso

Sprint 2 — entregue

Ponto de entrada único do sistema. Garante que cada usuário acesse apenas o que seu perfil permite, desde o primeiro login.

- Login por **e-mail e senha** com redirecionamento automático ao painel do perfil autenticado.
- **Primeiro acesso:** o sistema exige troca obrigatória da senha provisória antes de liberar qualquer funcionalidade.
- **Isolamento multi-tenant:** todos os dados são segmentados por *tenant_id* — um usuário de uma academia nunca enxerga dados de outra.
- **Segurança:** senhas armazenadas com criptografia. Logs registram todas as autenticações.

02

Gestão de usuários

Sprint 2 — entregue

Módulo central de cadastro e administração de todos os perfis. Funciona como um assistente em etapas (wizard) que adapta os campos conforme o perfil escolhido.

- **Etapa 1 — dados gerais (todos os perfis):** nome completo, CPF, e-mail, telefone, endereço, data de nascimento e perfil de acesso.
- **Etapa 2 — Aluno:** objetivo na academia (emagrecer, hipertrofia, saúde etc.) + ficha médica base (opcional neste momento).
- **Etapa 2 — Instrutor:** número de registro no CREF (obrigatório por lei).
- **Etapa 2 — Administrador:** sem campos extras — avança diretamente para a confirmação.
- **Etapa 3 — revisão:** resumo completo dos dados para conferência antes de salvar.
- Após o cadastro, o sistema vincula automaticamente 1 Instrutor responsável ao Aluno.
- Permite edição, visualização e desativação de usuários conforme as regras de hierarquia.

03

Prontuário médico

Em desenvolvimento

Registro estruturado da saúde do aluno, organizado em dois níveis: uma ficha base de preenchimento rápido e fichas avançadas com instrumentos científicos validados para Educação Física.

- **Ficha médica base** — criada no cadastro do aluno (opcional) ou na primeira avaliação. Campos: alergias, lesões e histórico de cirurgias, restrições médicas, medicamentos em uso, objetivo e condições cardíacas / pressão arterial.
- **Fichas avançadas** — entidades separadas, aplicadas pelo Instrutor na primeira avaliação física:
 - — **PAR-Q** (Physical Activity Readiness Questionnaire): verifica aptidão para prática de exercícios.
 - — **Questionário FANTASTIC**: avalia o estilo de vida geral do aluno (sono, alimentação, estresse etc.).
 - — **Escala de Borg**: mede o esforço percebido durante o exercício.
 - — **EVA** (Escala Visual Analógica de Dor): quantifica a dor percebida antes e após as sessões.
- Nas avaliações seguintes, o sistema pergunta se as fichas avançadas devem ser atualizadas.
- O Instrutor é o responsável técnico por toda a ficha — pode visualizar e editar a qualquer momento.
- O cabeçalho da ficha de treino sempre exhibe as limitações e restrições do aluno, para que o Instrutor nunca as esqueça durante a prescrição.

04

Motor de prescrição de treinos

Em desenvolvimento

Ferramenta principal do Instrutor. Permite criar, atualizar e comparar fichas de treino, com total visibilidade do histórico e do feedback do aluno.

- Instrutor cria a ficha selecionando exercícios e preenchendo, para cada um: **nome, séries, repetições, carga em kg e descanso entre séries em segundos**.
- O tempo de descanso tem impacto fisiológico direto: descanso curto (30–60s) gera **estímulo metabólico** (resistência/emagrecimento); descanso longo (2–4min) gera **estímulo tensional** (força/hipertrofia).
- Ao atualizar uma ficha, o sistema exibe a **comparação lado a lado** da ficha anterior e da nova, facilitando a progressão.
- Antes de prescrever, o Instrutor visualiza todos os **feedbacks de sessão** registrados pelo aluno sobre a ficha anterior.
- O aluno visualiza a ficha ativa no app com todos os detalhes do exercício. Ao finalizar o treino, confirma a execução — isso registra a frequência.
- O aluno pode registrar um **feedback de sessão** a qualquer momento (campo editável), descrevendo como se sentiu em relação à ficha.

05

Avaliação física

Em desenvolvimento

Registro completo da composição corporal do aluno, com protocolo científico padrão e flexibilidade para o Instrutor escolher o método mais adequado.

- Realizada e registrada exclusivamente pelo Instrutor.
- **Protocolo padrão: Pollock 7 dobras cutâneas** — método de ampla aplicação e validação científica. O Instrutor pode selecionar outro algoritmo disponível no sistema conforme o perfil do aluno.
- Os cálculos de percentual de gordura e composição corporal são condicionados ao **sexo e à idade** do aluno.
- **Dados registrados na avaliação:** peso, altura, IMC (calculado automaticamente), percentual de gordura (%G), massa magra e massa gorda em kg, água corporal total e as 7 dobras cutâneas.
- **Circunferências** (cintura, quadril, braço, coxa etc.) são registradas em página dedicada, separada das dobras, para melhor organização.
- Na primeira avaliação, as fichas avançadas (PAR-Q, FANTASTIC, Borg, EVA) são aplicadas. Nas seguintes, o sistema oferece a opção de atualização.
- O aluno visualiza o histórico completo e um **gráfico de evolução** comparando suas avaliações ao longo do tempo.

06 Agendamento de avaliações

Em desenvolvimento

Organiza a agenda de avaliações físicas entre Alunos e Instrutores, com fluxo de solicitação e confirmação.

- **Fluxo:** o Aluno solicita um horário pelo app → o Instrutor recebe a notificação → o Instrutor confirma → a avaliação fica agendada para ambos.
- O Instrutor possui um **calendário unificado** com todas as solicitações pendentes e agendamentos confirmados.
- O dashboard do Instrutor exibe as avaliações do dia em destaque.
- O Aluno visualiza seus agendamentos futuros e o histórico de avaliações realizadas.

07 Dashboard do Gestor — Business Intelligence básico

Em desenvolvimento

Painel central de inteligência operacional da academia. Transforma dados do sistema em indicadores acionáveis para o Gestor.

- **Indicadores principais:** total de alunos ativos, total de inadimplentes e frequência geral da academia no período.
- Atalhos rápidos para criar, editar e desativar usuários, com filtro por nome e unidade.
- Exportação da base de dados em planilha para análise externa.
- Acesso compartilhado com o Administrador aos **logs de atividade** (registro de todas as ações críticas do sistema).

08 Contratos e comunicação interna

Em desenvolvimento

Gestão de documentos contratuais e canal de comunicação entre a academia e seus usuários.

- Gestor e Administrador fazem **upload de contratos** em PDF vinculados ao cadastro do aluno.
- O Aluno pode realizar o **download do seu próprio contrato** diretamente pelo app.
- Gestor e Administrador fazem upload de **vídeos de comunicação interna** (avisos, novidades, instruções) visíveis para todos os perfis.
- Todos os usuários — Gestor, Admin, Instrutor e Aluno — podem **visualizar os vídeos**.

09

Logs de atividade e auditoria

Em desenvolvimento

Trilha de auditoria de todas as ações relevantes realizadas no sistema, garantindo rastreabilidade e conformidade.

- Registra automaticamente todas as ações críticas: criação, edição e desativação de usuários, alterações em fichas de treino, registros de avaliações e autenticações.
- Disponível para visualização por **Gestor e Administrador**.
- Logs retidos por no mínimo **12 meses**, conforme o requisito não funcional de auditoria.
- Permite rastrear quem fez o quê e quando — essencial para segurança e resolução de conflitos.

5. FLUXOS PRINCIPAIS DO SISTEMA

Os fluxos abaixo descrevem as jornadas mais importantes para cada perfil, do início ao fim da interação com o sistema.

Fluxo 1 — Primeiro acesso de qualquer usuário

Gestor cria
conta

Preenche os dados do usuário no wizard (Etapas 1, 2 e 3).



Usuário recebe
credenciais

E-mail e senha provisória são enviados ao novo usuário.



Primeiro login

Usuário acessa o sistema com as credenciais recebidas.



Troca de senha
obrigatória

Sistema exige criação de senha pessoal antes de liberar qualquer funcionalidade.



Acesso liberado

Usuário é redirecionado ao painel do seu perfil.

Fluxo 2 — Prescrição e atualização de ficha de treino

Instrutor acessa aluno

Seleciona o aluno na lista de vínculos.



Lê o prontuário

Sistema exibe cabeçalho com limitações e restrições físicas do aluno.



Lê feedbacks

Visualiza todos os feedbacks de sessão registrados pelo aluno sobre a ficha anterior.



Compara fichas

Sistema exibe a ficha anterior e a nova lado a lado para referência.



Prescreve a nova ficha

Adiciona exercícios com nome, séries, repetições, carga (kg) e descanso (seg).



Publica a ficha

A nova ficha fica disponível imediatamente no app do aluno.

Nota: O descanso entre séries define o estímulo: curto (30–60s) = metabólico; longo (2–4min) = tensional.

Fluxo 3 — Realização de avaliação física

Aluno agenda

Solicita horário pelo app. Instrutor recebe notificação e confirma.



Instrutor aplica fichas avançadas

Na 1ª avaliação: PAR-Q, FANTASTIC, Borg e EVA. Nas seguintes: opção de atualizar.



Registra os dados

Peso, altura, IMC, %G, massa magra/gorda, água corporal, circunferências e 7 dobras.



Protocolo calculado

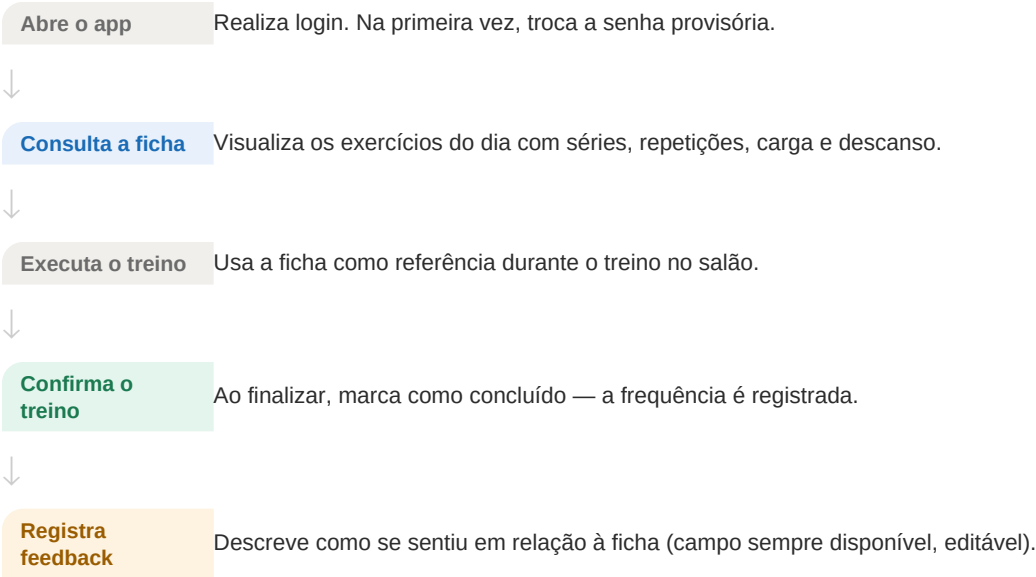
Sistema aplica Pollock 7 dobras (ou protocolo escolhido) com base em sexo e idade.



Resultado disponível

Aluno acessa o resultado no app com gráfico de evolução em relação às avaliações anteriores.

Fluxo 4 — Jornada do Aluno no app mobile



Nota: O feedback fica visível para o Instrutor na próxima prescrição de ficha.

6. BACKLOG E ROADMAP DE SPRINTS

O projeto segue metodologia ágil. As Sprints 1 e 2 foram concluídas. A partir da Sprint 3, o escopo e as datas de cada sprint serão definidos pela equipe conforme o andamento do projeto.

Sprint	Escopo	Período	Status
Sprint Figma	Prototipação completa no Figma.	jul – out / 2025	Concluída
Sprint 1	Setup da arquitetura: Clean Architecture, DDD e infraestrutura Azure.	ago – set / 2025	Concluída
Sprint 2	Login, autenticação segura e módulo de criação de usuários (wizard por etapas).	fev – mai / 2026	Entregue em 29/05/2026
Sprint 3	Escopo a definir pela equipe.	A definir	A definir
Sprint 4	Escopo a definir pela equipe.	A definir	A definir
Sprint 5	Escopo a definir pela equipe.	A definir	A definir
Sprint N (e seguintes)	Sprints subsequentes com escopo e datas a definir progressivamente.	A definir	A definir

Backlog sem sprint definida

Gamificação — sistema de pontuação (XP) baseado na frequência mensal do aluno e ranking interno por academia. Funcionalidade aprovada para desenvolvimento, mas sem sprint alocada no momento.

7. STACK TECNOLÓGICA E ARQUITETURA

Todas as tecnologias listadas abaixo estão confirmadas e em uso no projeto.

C# / .NET Backend — API REST	React Web frontend — backoffice	React Native App mobile — exclusivo do Aluno	SQL Server Banco de dados relacional
Azure Hospedagem em nuvem e CI/CD	Azure DevOps Gestão ágil e backlog	GitHub Versionamento (org: VitalitasPJT)	Figma Prototipação e design de interface

Arquitetura e decisões técnicas

- **Clean Architecture + DDD (Domain-Driven Design)** — implementados e em uso. As regras de negócio são independentes de frameworks e de interface.
- **Multi-tenant por tenant_id** — uma única instância do sistema atende múltiplas academias. Os dados de cada academia são completamente isolados no banco.
- **CI/CD no Azure** — esteira de integração e entrega contínua configurada. Cada entrega passa por um ambiente de homologação antes de ir para produção.
- **ADRs (Architecture Decision Records)** — decisões arquiteturais relevantes são documentadas formalmente com contexto, alternativas consideradas e justificativa.
- **Disponibilidade mínima de 99%** — garantida pela infraestrutura em nuvem no Azure.
- **Segurança:** senhas criptografadas no banco e logs de auditoria retidos por no mínimo 12 meses.
- **Performance:** todas as requisições devem responder em até 3 segundos.

8. EQUIPE E CONTEXTO ACADÊMICO

PI III — atual

Foco: MVP, documentação e arquitetura. Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira. Turma B · Previsão de conclusão: dez/2026.

PI IV — continuação

Continuação do mesmo sistema. Abrange as sprints seguintes ao MVP, marketing digital, testes beta com stakeholders e estratégia de monetização.

Composição da equipe

Sanderson de Oliveira Machado

Gerente de Projeto · Product Owner · Desenvolvedor Back-End · Arquiteto de Software

Responsável pela gestão do projeto, definição do produto e arquitetura do sistema back-end.

Iuri Guimarães Pinheiro

Desenvolvedor Front-End · Desenvolvedor Mobile (React Native)

Responsável pela interface web e pelo aplicativo mobile do aluno.

Hugo Ferreira Matos

Scrum Master · QA / Testes · Arquiteto de Dados

Facilita os ritos ágeis, coordena os testes de qualidade e define e normaliza as entidades do banco.

Giovanna Couto Lacerda da Costa

Auxiliar do Scrum Master

Apoia o Scrum Master na organização dos ritos e no acompanhamento do backlog.

Pedro Luiz Souza de Abreu

Desenvolvedor Back-End

Atua no desenvolvimento da API REST e das regras de negócio do sistema.

Arthur Guaritá Brasil

Desenvolvedor Front-End · Desenvolvedor Mobile (React Native) · UX/UI Designer

Responsável pela interface web, pelo app mobile e pela experiência visual do produto.